CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 2회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 X
3 O	23 O	43 O
4 O	24 X	44 O
5 O	25 X	45 X
6 O	26 O	46 O
7 O	27 X	47 O
8 O	28 O	48 O
9 X	29 O	49 X
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 X
12 O	32 X	52 O
13 X	33 O	53 O
14 O	34 X	54 O
15 X	35 O	55 O
16 X	36 X	56 O
17 O	37 X	57 O
18 X	38 O	58 X
19 X	39 O	59 O
20 X	40 O	60 O

누적 1–30 **이전 단원 복습 · 1회 (Ⅰ-1 화학의 기초, Ⅰ-2 우리 생활과 화학)**

1	O	물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자는 분자이다. **해설** · 성질의 단위는 분자다.
2	X	O_2는 삼원자분자이다. **옳은 문장** · O_2는 이원자분자이다. **해설** · 산소 원자 2개로 이루어진 이원자분자.
3	O	NH_3 한 분자에는 원자가 4개 들어 있다. **해설** · N 1개 + H 3개 = 4원자.
4	O	플루오린(F) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다. **해설** · 플루오린의 원자가 전자가 7개이기 때문.
5	O	과산화 수소 H_2O_2의 실험식은 HO이다. **해설** · 원자 수를 2로 나눈 가장 간단한 정수비.
6	O	전자의 질량은 양성자에 비해 무시할 수 있을 만큼 작다. **해설** · 전자는 양성자의 약 1/1840 질량.
7	O	중성자는 전하를 띠지 않는다. **해설** · 중성자의 전하량은 0.
8	O	중성 원자에서 전자 수는 양성자수와 같다. **해설** · 중성 조건은 양성자수 = 전자 수.
9	X	전자는 원자핵 안에 들어 있다. **옳은 문장** · 전자는 원자핵 밖에 존재한다. **해설** · 핵은 양성자와 중성자. 전자는 핵 주위에 있다.
10	X	Ne은 최외각 전자가 2개로 안정하다. **옳은 문장** · Ne은 최외각 전자가 8개로 안정하다. **해설** · 네온은 옥텟을 만족하는 18족.
11	O	같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같다. **해설** · 족 = 원자가 전자 수.
12	O	Na은 1족 원소이다. **해설** · 나트륨은 원자가 전자 1개인 알칼리 금속.
13	X	비금속 원자는 전자를 잃어 음이온이 된다. **옳은 문장** · 비금속 원자는 전자를 얻어 음이온이 된다. **해설** · 음이온은 전자를 얻어 형성된다.
14	O	Al이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +3이다. **해설** · 13족은 전자 3개를 잃어 +3가.
15	X	산소 분자(O_2)의 결합은 이온 결합이다. **옳은 문장** · 산소 분자(O_2)의 결합은 공유 결합이다. **해설** · 비금속끼리 전자쌍을 공유하는 공유 결합.
16	X	금속 원자 사이의 결합은 이온 결합이다. **옳은 문장** · 금속 원자 사이의 결합은 금속 결합이다. **해설** · 자유전자에 의한 금속 결합.
17	O	기체는 모양과 부피가 모두 일정하지 않다. **해설** · 기체는 입자 간 인력이 약해 용기를 채운다.
18	X	공기는 순물질이다. **옳은 문장** · 공기는 혼합물이다. **해설** · 질소, 산소 등이 섞인 균일 혼합물.

19	X	설탕물은 순물질이다. **옳은 문장** · 설탕물은 혼합물이다. **해설** · 설탕과 물이 섞인 혼합물.
20	X	다이아몬드는 화합물이다. **옳은 문장** · 다이아몬드는 홑원소물질(원소)이다. **해설** · 탄소 한 종류로만 이루어져 있다.
21	O	종이가 타는 것은 화학변화이다. **해설** · 연소로 새로운 물질이 생긴다.
22	X	얼음이 녹는 것은 화학변화이다. **옳은 문장** · 얼음이 녹는 것은 물리변화이다. **해설** · 상태만 변하고 화학식은 그대로.
23	O	색깔은 물리적 성질이다. **해설** · 물질 종류가 바뀌지 않아도 관찰되는 성질.
24	X	CaO는 분자이다. **옳은 문장** · CaO는 분자가 아니다. **해설** · 이온 결합 물질로 분자 단위가 없다.
25	X	루이스 전자점식에서는 안쪽 껍질 전자까지 모두 점으로 표시한다. **옳은 문장** · 루이스 전자점식에서는 원자가 전자만 점으로 표시한다. **해설** · 안쪽 껍질 전자는 표시하지 않는다.
26	O	반응성이 큰 금속일수록 제련이 어려워 늦게 사용되었다. **해설** · Al은 반응성이 커서 가장 늦게 사용.
27	X	지각에서 두 번째로 많은 원소는 알루미늄이다. **옳은 문장** · 지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다. **해설** · 질량비 O > Si > Al > Fe.
28	O	인체를 질량비로 보면 산소가 가장 많다. **해설** · 질량비 O > C > H.
29	O	N_2는 삼중 결합을 가져 반응성이 작다. **해설** · 강한 삼중 결합 때문에 안정하다.
30	O	하버보슈법은 질소와 수소로 암모니아를 합성한다. **해설** · $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$.

신규 31-60 Ⅰ-3 몰과 화학식량

31	O	원자량은 질량수 12인 탄소(^{12}C)를 기준으로 한 상대적 질량이다. **해설** · ^{12}C = 12를 기준으로 정한 상대값.
32	X	원자량의 단위는 g이다. **옳은 문장** · 원자량은 상대적 값으로 단위가 없다. **해설** · 상대질량이므로 단위가 없다.
33	O	평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 고려한 값이다. **해설** · 존재비 가중평균.
34	X	평균 원자량은 항상 정수이다. **옳은 문장** · 평균 원자량은 정수가 아닐 수 있다. **해설** · 존재비 가중평균이라 보통 비정수.
35	O	동위원소는 양성자수는 같고 중성자수가 다르다. **해설** · 같은 원소, 다른 질량수.
36	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. **해설** · 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다.
37	X	분자량은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 곱한 값이다. **옳은 문장** · 분자량은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 더한 값이다. **해설** · 원자량의 합이 분자량.
38	O	NaCl처럼 분자가 없는 물질은 분자량 대신 화학식량을 쓴다. **해설** · 이온 결정은 화학식량으로 표현.
39	O	1몰은 6.02×10^{23}개의 입자 수이다. **해설** · 아보가드로 수만큼의 입자 묶음.
40	O	어떤 물질 1몰의 질량(g)은 그 물질의 화학식량과 수치가 같다. **해설** · 몰질량(g/mol) = 화학식량.
41	O	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. **해설** · 표준 상태에서 기체 1몰의 부피.
42	X	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체의 종류에 따라 다르다. **옳은 문장** · 0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 종류와 무관하게 22.4 L이다. **해설** · 아보가드로 법칙에 따라 종류와 무관.
43	O	같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다. **해설** · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.
44	O	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다. **해설** · $12 + 16 \times 2 = 44$.
45	X	CH_4 1몰의 질량은 12 g이다. **옳은 문장** · CH_4 1몰의 질량은 16 g이다. **해설** · $12 + 1 \times 4 = 16$.
46	O	산소 분자 O_2 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다. **해설** · 분자 1몰당 원자 2몰.
47	O	질량수 12인 탄소 12 g에 들어 있는 원자 수는 아보가드로 수와 같다. **해설** · ^{12}C 12 g = 1몰.
48	O	몰수는 질량을 몰질량으로 나누어 구한다. **해설** · $n = m / M$.
49	X	H_2O 9 g은 1몰이다. **옳은 문장** · H_2O 18 g이 1몰이다. **해설** · 물의 분자량은 18, 9 g은 0.5몰.

50	O	0 °C, 1기압에서 기체의 몰수는 부피(L)를 22.4로 나누어 구한다. **해설** · 표준 상태 몰부피 22.4 L 이용.
51	X	같은 질량의 H_2와 O_2 중 몰수가 더 큰 것은 O_2이다. **옳은 문장** · 같은 질량의 H_2와 O_2 중 몰수가 더 큰 것은 H_2이다. **해설** · 몰수 = 질량 ÷ 분자량이라 질량이 같으면 분자량이 작은 쪽의 몰수가 크다. 32 g이면 H_2는 32 ÷ 2 = 16몰, O_2는 32 ÷ 32 = 1몰로 H_2가 16배 많다.
52	O	분자량이 클수록 같은 질량에서 몰수가 작다. **해설** · n = m / M에서 M이 크면 n이 작다.
53	O	수소 분자 H_2 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. **해설** · 분자 1몰당 원자 2몰.
54	O	0 °C, 1기압에서 기체의 밀도(g/L)에 22.4를 곱하면 분자량을 구할 수 있다. **해설** · 0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 밀도(g/L)에 22.4 L/mol을 곱하면 기체 1몰의 질량(g/mol)이 되므로 분자량과 수치가 같다.
55	O	같은 온도에서 같은 부피에 든 기체 분자 수는 압력이 높을수록 많다. **해설** · PV = nRT에서 T, V 일정이면 n은 P에 비례.
56	O	물 분자 6.02×10^{23}개의 질량은 18 g이다. **해설** · 물 1몰 = 18 g.
57	O	동위원소는 질량수가 서로 다르다. **해설** · 중성자수가 달라 질량수가 다르다.
58	X	어떤 원소의 평균 원자량은 가장 존재비가 큰 동위원소의 질량수와 항상 같다. **옳은 문장** · 평균 원자량은 존재비 가중평균이라 특정 동위원소의 질량수와 다를 수 있다. **해설** · 평균 원자량은 동위원소의 질량을 존재비로 가중평균한 값이다. 염소는 ^{35}Cl 약 75 %, ^{37}Cl 약 25 %라 $35 \times 0.75 + 37 \times 0.25 = 35.5$로, 가장 많은 ^{35}Cl의 질량수 35와 다르다.
59	O	분자식이 같으면 실험식도 반드시 같다. **해설** · 같은 분자식은 같은 실험식으로 환원된다.
60	O	0 °C, 1기압에서 CO_2 11.2 L는 0.5몰이다. **해설** · 0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체 종류와 관계없이 22.4 L이다. 따라서 CO_2 11.2 L는 11.2 ÷ 22.4 = 0.5몰이고, 질량으로는 0.5 × 44 = 22 g이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자는 분자이다.

2 O_2는 이원자분자이다. [교정]

3 NH_3 한 분자에는 원자가 4개 들어 있다.

4 플루오린(F) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.

5 과산화 수소 H_2O_2의 실험식은 HO이다.

6 전자의 질량은 양성자에 비해 무시할 수 있을 만큼 작다.

7 중성자는 전하를 띠지 않는다.

8 중성 원자에서 전자 수는 양성자수와 같다.

9 전자는 원자핵 밖에 존재한다. [교정]

10 Ne은 최외각 전자가 8개로 안정하다. [교정]

11 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같다.

12 Na은 1족 원소이다.

13 비금속 원자는 전자를 얻어 음이온이 된다. [교정]

14 Al이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +3이다.

15 산소 분자(O_2)의 결합은 공유 결합이다. [교정]

16 금속 원자 사이의 결합은 금속 결합이다. [교정]

17 기체는 모양과 부피가 모두 일정하지 않다.

18 공기는 혼합물이다. [교정]

19 설탕물은 혼합물이다. [교정]

20 다이아몬드는 홑원소물질(원소)이다. [교정]

21 종이가 타는 것은 화학변화이다.

22 얼음이 녹는 것은 물리변화이다. [교정]

23 색깔은 물리적 성질이다.

24 CaO는 분자가 아니다. [교정]

25 루이스 전자점식에서는 원자가 전자만 점으로 표시한다. [교정]

Ⅰ-2

26 반응성이 큰 금속일수록 제련이 어려워 늦게 사용되었다.

27 지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다. [교정]

28 인체를 질량비로 보면 산소가 가장 많다.

29 N_2는 삼중 결합을 가져 반응성이 작다.

30 하버보슈법은 질소와 수소로 암모니아를 합성한다.

Ⅰ-3

31 원자량은 질량수 12인 탄소(^{12}C)를 기준으로 한 상대적 질량이다.

32 원자량은 상대적 값으로 단위가 없다. [교정]

33 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 고려한 값이다.

34 평균 원자량은 정수가 아닐 수 있다. [교정]

35 동위원소는 양성자수는 같고 중성자수가 다르다.

36 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. [교정]

37 분자량은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 더한 값이다. [교정]

38 NaCl처럼 분자가 없는 물질은 분자량 대신 화학식량을 쓴다.

39 1몰은 6.02×10^{23}개의 입자 수이다.

40 어떤 물질 1몰의 질량(g)은 그 물질의 화학식량과 수치가 같다.

41 0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.

42 0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 종류와 무관하게 22.4 L이다. [교정]

43 같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다.

44 CO_2 1몰의 질량은 44 g이다.

45 CH_4 1몰의 질량은 16 g이다. [교정]

46 산소 분자 O_2 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다.

47 질량수 12인 탄소 12 g에 들어 있는 원자 수는 아보가드로 수와 같다.

48 몰수는 질량을 몰질량으로 나누어 구한다.

49 H_2O 18 g이 1몰이다. [교정]

50 0 °C, 1기압에서 기체의 몰수는 부피(L)를 22.4로 나누어 구한다.

51 같은 질량의 H_2와 O_2 중 몰수가 더 큰 것은 H_2이다. [교정]

52 분자량이 클수록 같은 질량에서 몰수가 작다.

53 수소 분자 H_2 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.

54 0 °C, 1기압에서 기체의 밀도(g/L)에 22.4를 곱하면 분자량을 구할 수 있다.

55 같은 온도에서 같은 부피에 든 기체 분자 수는 압력이 높을수록 많다.

56 물 분자 6.02×10^{23}개의 질량은 18 g이다.

57 동위원소는 질량수가 서로 다르다.

58 평균 원자량은 존재비 가중평균이라 특정 동위원소의 질량수와 다를 수 있다. [교정]

59 분자식이 같으면 실험식도 반드시 같다.

60 0 °C, 1기압에서 CO_2 11.2 L는 0.5몰이다.